

向子孙后代讲讲 P. Dirac

Dana Mackenzie

几世纪来科学家写下的所有方程中，只有一个方程是雕刻在石头上并安放在威斯敏斯特大教堂里。离开 Newton 的墓穴不远的地方，一块 2 英尺 × 2 英尺的绿色石匾上刻有如下的碑文：

$$i\hbar\partial\psi = m\psi.$$

这块石匾就是于 1995 年安放的 Paul Dirac (1902—1984) 的纪念碑，碑文是对这位寡言但对数学极其热爱的物理学家的恰如其分的颂词。Dirac 极不喜欢公众的称颂，根据传说他曾试图拒绝 1933 年的 Nobel 奖，只是因为当时他的朋友向他指出婉谢比接受 Nobel 奖会引起更多的关注他才没有坚持。然而，具有像 Dirac 那样的精神境界的科学家很少能逃过其他科学家一直持续到现在的赞扬。在 2002 年，物理学家和数学家不是用一个而是用 3 个纪念性会议来对他的百年诞辰表示赞许。

Dirac 有一次曾说过：“物理定律应该具有数学的美”，而刻在石匾上的方程无疑是他最优美的方程之一。Dirac 的方程也正在庆祝其 75 周年纪念：2003 年 1 月标志着它首次发表（在 Proceedings of the Royal Society of London）的 75 周年纪念。该方程描写了单个电子，或和光量子相互作用（方程具有一个附加项）电子的状态。在 20 世纪前 3/4 的世纪里，这个方程鼓舞着数学和物理学主要的和出乎预料的发展，例如反物质的发现。

Dirac 方程被认为是物理现象曾经有过的最成功的数学模型之一。但是它甚至是不正确的！Dirac 方程和电子实际的行为方式之间的不一致可能提供了盛行的亚原子粒子标准模型中的裂纹的第一个实验证据。

初露头角

故事开始于 1925 年，这一年量子力学突然出现。德国的 Werner Heisenberg 和奥地利的 Erwin Schrödinger 独立提出了关于（诸如光子那样的）粒子和（诸如光波那样的）波实际上是同一件事的新的看起来似乎是非常不同的方案。Heisenberg 的论文传到了英国剑桥，那里的一位名为 R. H. Fowler 的相对论学家把论文给了他的研究生去念。在论文的顶端他写下“你认为该文如何？我乐于听到你的想法。”

当这位研究生——Paul Dirac——讲述他的想法时，整个物理学界都在倾听。在几周内他就发展了一种称为变换理论的新理论，该理论统一了 Heisenberg 和 Schrödinger 明显对立的思想。在他初露头角之后，Dirac 顺势进入了未经探索的领域，在拿到他的博士学位之前发表了 11 篇论文。因为量子力学是完全新的领域，几乎每一篇论文都是一个转折点。Dirac 后来以他特有的谦逊说道：“[Heisenberg] 开创了理论物理的黄金时代，

原題：Spinning into Posterity. 译自：SIAM NEWS, Vol.36 (2003), No.2, p.1, 16.

之后的几年里任何二流的学生都容易做出一流的工作。”

没有论文会像他在 1927 年年末写的 “The Relativistic Theory of the Electron(电子的相对性理论)” 那样有着更为持久的影响。Dirac 抓住了物理学家认为已经解决了的理论问题并证明了该求解者完全错过了要点。他还无心地成为从纯数学的论证推导出亚原子粒子存在性的第一人。

Dirac 方程和自旋

Dirac 要对付的理论问题就是要将量子力学和特殊相对论统一起来。Dirac 试图以与相对论的基本对称性运算 Lorentz 变换有关的方式写出量子粒子的运动方程。这早就由 Oskar Klein 完成, 他(在 1926 年发表的工作中)推导出了现在称为 Klein-Gordon 方程的方程:

$$(-\hbar^2 \partial^2 / \partial t^2 + c^2 \hbar^2 \nabla^2) \psi = m^2 c^4 \psi.$$

(这里 c 照例是光速, 而 $\hbar$ 是 Planck 常数除以 2π .) 就像经典波动方程一样, 该方程把质点运动的时间导数(第 1 项)与其空间导数(第 2 项)联系起来。可是 Dirac 对这种样子的方程不满意, 因为它包含了质点状态 ψ 的二阶导数。为了他的变换理论, 他相信他需要一个只有一阶导数的方程。因此, Dirac 必须以某种方式对出现在 Klein-Gordon 方程中的算子 $(-\partial^2 / \partial t^2 + c^2 \nabla^2)$ 取平方根。

在取 -1 的平方根是不可能的同样意义下, 取这个算子的平方根是不可能的。但这并没有阻挡住 Dirac。用比在纪念石匾上的记号的意义不那么含糊的记号, Dirac 提出了下面的方程:

$$(i\hbar \partial / \partial t - c\hbar \alpha \cdot \nabla) \psi = \beta mc^2 \psi.$$

为使取平方根的运算行得通, α 必须包括 3 个 4×4 矩阵; β 也必须是一个 4×4 矩阵, 而且它们的乘积需要满足某些简单的恒等式。最重要的是, 上述方程中的未知量 ψ 的性态像一个向量的平方根。(如果你旋转你所在的房间 360 度, 你看不到任何变化, 而普通的向量也不会有任何变化。但是电子却有变化。它的波函数只要旋转 180 度, 其极

为什么自旋 $\neq$ 旋转

在 Dirac 的突破 75 年后, 几乎每个关于电子自旋的通俗报道仍然是把电子描述为好像是旋转的台球。然而它们都是错的。以下是如 Dirac 称之为 “心智图像” 和现实并不一致的 5 个理由:

- 电子自旋是量子化的: 经典台球的角动量不是量子化的。没有什么东西能逐渐 “慢下来” 或 “加速” 电子自旋。
- 电子的自旋 “轴” 是由任何测量它的企图所完全重新指定的。即, 自旋 $1/2$ 的电子, 如果测量的话, 同样有绕 x - 轴的自旋 $1/2$ 或 $-1/2$, 绕 y - 轴的自旋 $1/2$ 或 $-1/2$, 绕 z -

轴的自旋 $1/2$ 或 $-1/2$ 。(这些测量不能同时完成。) 相反的, 台球的转轴和实验者所选的任何轴无关(可能倾斜于实验者所选的任何轴)。

- 电子的磁矩是同样大小自旋电荷球的两倍(或者其自旋比其磁矩小两倍)。
- 如果电子是一个自旋的球, 那么它表面的线速度将超过光速。
- 量子物理学家都知道电子并不以行星绕太阳运行那样同样的方式绕原子核运行。所以, 电子为什么应该像行星那样旋转呢?

性即从 ψ 变为 $-\psi$. 就像物理学家说的, 它从“自旋向上”转到“自旋向下”。)

正如数学家发明了虚数 i 作为 -1 的平方根那样, Dirac 发明了一类新的量: 向量的平方根. (事实上他并不是第一人: 法国数学家 Emil Cartan 在 1913 年就提出了同样的想法.) John von Neumann 在 1928 年写道: “不是 4- 维向量的一个具有 4 个分量的量在相对论中从未出现过.” 很快这种量就被命名为 旋量(或 旋子, spinors), 一个直接由物理现象启示的名字.

从自旋到反物质

电子是世界上最小的电磁体; 关于这点早在 1928 年前就知道很多. 电子的磁场导致氢原子裂变的放射光谱中的谱线——产生了所谓的光谱的“细结构”. 这一事实是在 1925 年由一种经典的、非量子的(或者更为确切地说, “老的”量子理论的)论证所解释的: 电子被看作是一个自旋的电荷球, 而已知运动的电荷会产生磁场. 可惜, 这个假设和那个时期收集到的实验证据不一致. 或者电子的磁矩大两倍, 或者电子的角动量小两倍.

Dirac 方程彻底摧毁了把电子看成旋转的电荷球的思想. 该方程代之以提出电子具有一种称为 自旋 的性质, 自旋与物理的旋转不同但是它以类似于磁场的方式向我们显现. Dirac 的旋量(或称旋子, spinors) 为这个神秘的因子 2 提供了完善的解释. 因为物理的旋转对旋量的影响只是它们对普通向量的影响的“一半那么多”, 电子的自旋只是预期的一半那么大. 我们应该为有这种差别而感到高兴. 组成普通物质的所有粒子——电子、质子和中子——都有自旋 $1/2$. 没有旋量的世界将是一个没有物质的世界.

因为 Dirac 的旋量有 4 个分量, 因此为了匹配 4×4 矩阵 α 和 β , 把电子描绘为四维空间中的旋转体是有诱惑力的. 但是这将会是一种误导. 我们可能从未真正确信电子存在于四维世界中或者就像它们真的是这样的简单的行为表现, 就像大学生为着手得到(由物理学家出的测验题的)正确答案而习惯于拉拉计算尺那样拉出一个电子的四维表示. Dirac 本人明显地更喜欢后一种观点. 他在 1930 年说过, “如果没有引入不相关(离题)的东西我们就不能形成[自然定律]的心智图形.” “任何这样的企图都是和现代物理学取得进展的原则相当背道而驰的. 量子力学所做的就是试图用以下的方式来阐明这些支配规律, 即人们可以从这些规律毫不含糊地确定在任何给定的实验条件下将会发生什么.”

但是这 4 个坐标确实有具体的实验上的重要性, Dirac 首先为此而奋斗. 坐标中的两个与电子的自旋向上和自旋向下有关; 但是另外两个与什么有关呢? 数学上, 它们对应于负 - 能量的状态, 这看起来是违背物理定律的. Dirac 提出我们是生活在由负 - 能量电子构成的无穷的海洋里; 如果一个这样的负 - 能量电子移走了, 那么在它后面留下的空间就对应一个在实验室里能观察到的正能量. 实验者应该看到这个空穴, (因为负 - 能量电子已经移走了) 该空穴具有一个正电荷.

Dirac 在 1931 年极勉强地提出了这个建议, 即具有电子的质量但电荷为正的粒子. 在那些日子里, 非常不像现在那样, 这个新粒子的建议被认为是破坏了实验观察和人们所接受的物理定律的一致性. 尽管 Dirac 和 Heisenberg 是好朋友, 可是 Heisenberg 有一次写信给 Wolfgang Pauli: “现代物理学的最糟糕的篇章就是而且仍然是 Dirac 理论.” 但

是就在一年里，加州理工学院的 Carl Anderson 从实验上观察到了“反 - 电子”，或者如现在的物理学家称为的正电子。这仅仅是事情的露头。接着物理学家证明了每个基本粒子都有其反粒子，而在 2002 年 CERN(“欧洲原子核研究组织” [European Organization for Nuclear Research], CERN 是该组织的前身“欧洲原子核研究委员会” [Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire] 的缩略。——译注) 的一个小组甚至创建了能测量出的反氢的原子数目——约为 50,000 个原子。Dirac 的发现是物理学家一直在争论的难以理解的事物的开始：为什么宇宙中物质比反物质多？

Dirac 的遗产

Dirac 引进了旋量也可以和以另一种方式发现的虚数相比拟的。两者都远远超出了其数学定义能预期的后果。

当人们的最大关注集中于他留下了什么这样的问题时，直到现在都可以感觉到 Dirac 方程的派生影响。从理论和加速器实验两方面，自从 1940 年代后期电子的磁矩和它的自旋之间的“回转磁性比”并不正好等于前面所说过的 2 就很明显了。按照最近的测量，这个比约为 2.002319304376，最后一位有某种不确定性。当 Dirac 接受了正电子的存在性时，他实际上首先给出了这种偏差的解释。

当光子和电子相互作用时，发生了大量的“量子涨落 (脉动)”。例如，在相互作用期间电子可以发射和再吸收不同的 (“虚的”) 光子。或者电子可以发射和再吸收电子 - 正电子对。用 Dirac 开创的量子电动力学理论，物理学家能够跟踪所有这些相互作用以及它们的强度。

这些可供选择的情景，其中有些甚至具有更多的阶段和难以捕获的粒子，都影响着任何电子 - 光子的相互作用的强度，因为那种相互作用是“所有可能历程的总和。”理论 (物理学) 家已经计算出几千种可能的历程及其相应的效应。令人惊讶的是这种理论和实验证据吻合到 12 位数中的 11 位。

但是在 2002 年，Brookhaven 国家实验室的物理学家报告对 μ 子 (电子的一种比电子重得多的亲戚) 的类似的测量。实验表明在第 12 位数处碰到了麻烦；它在理论预测范围之外。即使错移 (错配) 小于百万分之一，要用偶然性来解释错移也太大了。

这种差异和矛盾 (discrepancies) 制造出了 Nobel 奖 ... 也许吧。Brookhaven 的 William Maciano 说“这太大了，这是弱 - 电物理 (electro-weak physics) 的整个贡献的两倍那么大。”根据 Maciano 的计算，去年的一年里有 300 篇文章试图来解释这种差异。许多理论 (物理学) 家相信这可能是实验物理学可能准备好来超越自 1970 年代盛行的标准模型 (Standard Model) 的第一个信号。(该标准模型或弱 - 电理论给出了电磁力和弱核力的统一的解释。) 一个为多数人接受的候选理论就是称为将使基本粒子数目倍增的超对称性理论。

然而仍然不清楚的是：是否有任何需要解释的事情；可能存在实验误差，或者在几千个量子计算中的任何一个错误。(在去年确实发现一个这样的错误，一个取错了的负号。) 或者 μ 子也许具有迄今仍然不知道的和电子不同的

(下转 85 页)

- 5.3 小波及其应用 5.3.1 引言 5.3.2 小波和多分辨率分析 5.3.3 小波的特殊特征
 - 5.3.4 图像压缩中 Fourier、分形和小波方法的特性 5.3.5 微分方程和小波
- 5.4 分形图像压缩 5.4.1 引言 5.4.2 IFS (Iterated Function System, 迭代函数系) 理论
- 5.5 问题
- 6. 迟滞模型及其应用
 - 6.1 迟滞引论
 - 6.2 迟滞算子
 - 6.3 雨流计数法
 - 6.4 能量损耗
 - 6.5 波动方程中的迟滞
- 7. 附录
 - 7.1 数学模型引论
 - 7.2 分形图像压缩
 - 7.3 一些基本结果
 - 7.4 Sobolev 空间的一些结果
 - 7.5 线性方程组的数值解
 - 7.6 期权定价的 Black-Scholes 的领地
- 参考书目
- 符号
- 索引

(高洪俊 傅士太 译 叶其孝 校)

(上接 66 页)

某种其他的内在的差别。“我认为你必须勇敢地面对 μ 子和电子在质量方面的差别，并了解这种差别来自何方”，麻省理工学院 (MIT) 的 Roman Jackiw 如是说。就超对称性理论而言，他说，“如果所有我们必须去做的事情就是加进去更多的相互作用的话，我会失望的。”

在 Dirac 写下他的方程 75 年后，它产生的后果每天都伴随着我们。正电子用于创建人类大脑图像的正电子发射 X 射线层析照相术 (PET = Positron-Emission Tomography)。自 1998 年以来，最先进的磁盘驱动器利用电子自旋效应来存储数据。全部计算机都用上“自旋学 (spintronics)”也许刚刚显现出它的前景。这就是一位享有盛名的谦逊而朴实的伟人的惊人的遗产。也许 Dirac 是对的：“数学的优美更甚于数学自身所得到的回报 (Mathematical beauty is more than its own reward).”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)